电子科技大学机械与电气工程学院

标 准 实 验 报 告

（实验）课程名称 人因工程综合实验

电子科技大学教务处制表

电 子 科 技 大 学

实 验 报 告

学生姓名：王仁嘉　学 号：2023040901026　指导教师：毛湘宇

实验地点：　研究院大楼 320-3A　实验时间：2026 年 3 月 7 日

一、实验室名称：研究院大楼 320-3A

二、实验项目名称：人体形体测量

三、实验学时：4

四、实验原理：

人体测量学是通过测量人体各部分的尺寸来确定个体之间及群体之间在人体尺寸上的差别的一门科学。由于人的形体和尺寸存在较大的差异，在进行设备设计和工作地设计时，必须应用科学的人体测量方法来开发工程设计标准。本实验基于正态分布理论，利用描述性统计量（如均值、标准差、百分位数）来定义群体的体质特征。通过百分位数（如 P5、P95）确立设计的限度值，从而使产品能满足绝大多数使用者的需求。此外，由于人体各部位尺寸之间往往存在显著的线性相关性，实验利用回归分析建立人体尺寸间的预测模型（如身高与肢体长度的关系），为工业设计提供数学依据。

五、实验目的：

1. 掌握人体测量仪器的正确使用规范，学习获取人体静态和动态尺寸的解剖学基准点定位方法。
2. 学习如何对原始测量数据进行统计处理，掌握计算均值、标准差以及第 5、50、95 百分位数的技能。
3. 掌握利用统计学软件建立人体尺寸线性回归模型的方法，并学习如何通过显著性检验分析不同特征群体（如地域、性别）间的差异。
4. 理解并掌握人体测量数据在工作地布局、设备操作界面以及生活用品设计中的实际应用。

六、实验内容：

1. 人体静态尺寸测量：使用专业测量工具对 15 名被试者的立姿指标（如身高、眼高、肩高、肘高、手功能高、会阴高、胫骨点高）和坐姿指标（如坐高、坐姿眼高、坐姿肩高、坐姿肘高、坐姿膝高、小腿加足高、坐深、臀膝距）进行测量。
2. 人体围度与宽度测量：测量被试者的体重、胸宽、胸厚、肩宽、臀宽以及胸围、腰围、臀围等反映体型的指标。
3. 数据统计与计算：将测量数据导入分析软件，计算各项指标的均值、标准差及其代表性的百分位数值。
4. 相关性预测分析：以身高为自变量，对其他 32 项人体尺寸指标进行线性回归分析，确定各项尺寸随身高变化的回归方程。
5. 群体特征比较：对比分析不同性别及不同地域（南方与北方）被试者在人体尺寸上的分布差异及其统计学意义。

七、实验器材（设备、元器件）：

1. 长马丁尺：量程 130cm，精度±0.1cm，主要用于测量身高、下肢长及身体各部分的高度。
2. 中马丁尺：量程 90cm，精度±0.1cm，用于测量上肢长、前臂长等指标。
3. 短马丁尺：量程 66cm，精度±0.1cm，用于测量大腿长、小腿长等局部尺寸。
4. 直脚规：量程 60cm，精度±0.1cm，用于测量肩宽、胸宽、胸厚等横向或径向指标。
5. 游标卡尺：量程 25cm，精度±0.1mm，用于测量手宽、足宽等精细尺寸。
6. 围度尺：量程 150cm，精度±0.1cm，用于测量胸围、腰围、臀围等。
7. 足长测量仪：专用于足部相关尺寸的精确获取。
8. 电子体重秤：用于测量被测者的体重（kg）。
9. SPSS 统计软件：用于数据的录入、清洗、描述性统计分析、回归建模及差异检验

八、实验步骤：

1. 仪器校验：检查马丁尺、直脚规等仪器的归零状态和滑块灵活性。
2. 确定基准点：根据人体解剖学特征，在被测者身上确定关键测量基准点，如头顶点、肩峰点、肘点、髂嵴点等。
3. 姿势规范：被测者脱鞋，身着轻便服装。测量立姿指标时，要求挺胸直立，眼平视前方，手臂自然下垂。

4. 实地测量：使用马丁尺测量高度（如身高、肩高）和长度指标（如臂长）。使用直脚规测量宽度（如肩宽）和厚度。使用围度尺测量胸、腰、臀围。
5. 坐姿测量：被测者坐于标准测量凳，躯干挺直，大腿与小腿呈 90 度，测量坐高、坐姿眼高、坐深等。
6. 数据录入与清洗：将 15 组测量数据导入 SPSS。检查是否有异常值（如地域项录入错误），确保数据有效性。
7. 软件统计分析：运行“频率”过程，计算均值、标准差及 P5、P50、P95 百分位。运行“曲线估算”，以身高为自变量，批量建立其他指标的线性回归方程。运行“独立样本 T 检验”，比较性别与南北方的均值差异。

九、实验数据及结果分析：

本人人体测量尺寸：

序号	测量项目	测量数据 (cm)
4.1.1	身高	180.1
4.1.3	上臂长	33.9
4.1.4	前臂长	25.6
4.1.5	大腿长	40.1
4.1.6	小腿长	40.0
4.2.1	眼高	169.1
4.2.2	肩高	146.9
4.2.3	肘高	108.4
4.2.4	手工能高	84.9
4.2.5	会阴高	84.5
4.2.6	胫骨点高	49.7
4.3.1	坐高	90.9
4.3.2	坐姿颈椎点高	69.5
4.3.3	坐姿眼高	79.8
4.3.4	坐姿肩高	61.6
4.3.5	坐姿肘高	26.3
4.3.6	坐姿大腿厚	13.3
4.3.7	坐姿膝高	57.5
4.3.8	小腿加足高	51.2
4.3.9	坐深	50.5
4.3.10	臀膝距	59.3

4.3.11	坐姿下肢高	108.7
4.4.1	胸宽	29.2
4.4.2	胸厚	22.5
4.4.3	肩宽	30.7
4.4.4	最大肩宽	44.8
4.4.5	臀宽	33.1
4.4.6	坐姿臀宽	36.4
4.4.7	坐姿两肘间宽	45.2
4.4.8	胸围	96.0
4.4.9	腰围	85.3
4.4.10	臀围	103.6

1、描述统计计算结果：

统计

		体重	身高	上臂长	前臂长	大腿长	小腿长	眼高
个案数	有效	15	15	15	15	15	15	15
	缺失	0	0	0	0	0	0	0
平均值		70.807	172.633	33.200	26.060	45.973	38.680	161.540
标准 偏差		11.9876	5.9569	1.8111	1.8263	4.6469	3.7778	6.1466
百分位数	5	55.000	161.800	31.200	22.000	35.700	30.800	150.100
	50	67.000	173.100	32.700	26.300	47.400	39.000	162.300
	95	.	.	.	.	.	.	.

统计

		肩高	肘高	手功能高	会阴高	胫骨点高	坐高
个案数	有效	15	15	15	15	15	15
	缺失	0	0	0	0	0	0
平均值		142.827	107.7100	77.253	80.280	47.627	90.500
标准 偏差		6.1738	4.39773	4.8801	4.3815	1.9222	4.0604
百分位数	5	131.400	101.0000	68.200	73.200	44.500	84.100
	50	144.300	108.8500	77.500	80.300	47.400	90.000
	95	.	.	.	.	.	.

统计

		坐姿颈椎点高	坐姿眼高	坐姿肩高	坐姿肘高	坐姿大腿厚	坐姿膝高
个案数	有效	15	15	15	15	15	15
	缺失	0	0	0	0	0	0
平均值		67.900	80.040	61.367	27.580	13.153	55.020
标准 偏差		3.9726	3.6335	3.2815	2.8783	2.1394	3.3242

百分位数	5	62.300	75.400	56.400	20.800	8.700	50.400
	50	66.900	80.200	61.100	27.900	13.500	54.700
	95	.	.	.	.	.	.

统计

		小腿加足高	坐深	臀膝距	坐姿下肢高	最大肩宽	坐姿臀宽
个案数	有效	15	15	15	15	15	15
	缺失	0	0	0	0	0	0
平均值		47.780	45.047	55.853	99.680	44.307	32.127
标准 偏差		3.0431	3.6117	2.8104	7.8959	2.3587	6.7073
百分位数	5	43.200	36.000	51.600	75.600	39.400	17.000
	50	47.600	45.500	55.600	99.700	44.700	33.600
	95	.	.	.	.	.	.

统计

		坐姿两肘间宽	胸围	腰围	臀围	胸宽	胸厚
个案数	有效	15	15	15	15	15	15
	缺失	0	0	0	0	0	0
平均值		45.1253	93.420	84.760	98.720	29.9633	21.8433
标准 偏差		5.63154	8.4920	12.7194	8.5278	3.09345	3.40015
百分位数	5	32.2000	78.800	68.400	81.200	24.1000	15.2000
	50	45.4000	92.700	83.000	98.700	29.6000	22.5000
	95	.	.	.	.	.	.

统计

		肩宽	臀宽
个案数	有效	15	15
	缺失	0	0
平均值		34.5967	32.9233
标准 偏差		3.60518	2.73528
百分位数	5	27.4000	27.5000
	50	34.4000	32.6000
	95	.	.

2、“平均人”筛选计算

序号	TotalDeviation
11	13.81
12	19.36
16	20.24
13	20.93

01	21.46
05	21.71
04	24.96
10	25.62
09	27.14
06	27.44
03	28.85
08	29.73
14	31.04
07	31.94
15	36.01

计算各被测者 Z 得分，结果显示 11 号被测者 的综合偏差最小，但其在“前臂长”等局部指标上仍偏离均值约 0.5 个标准差。

3、回归模型建立：

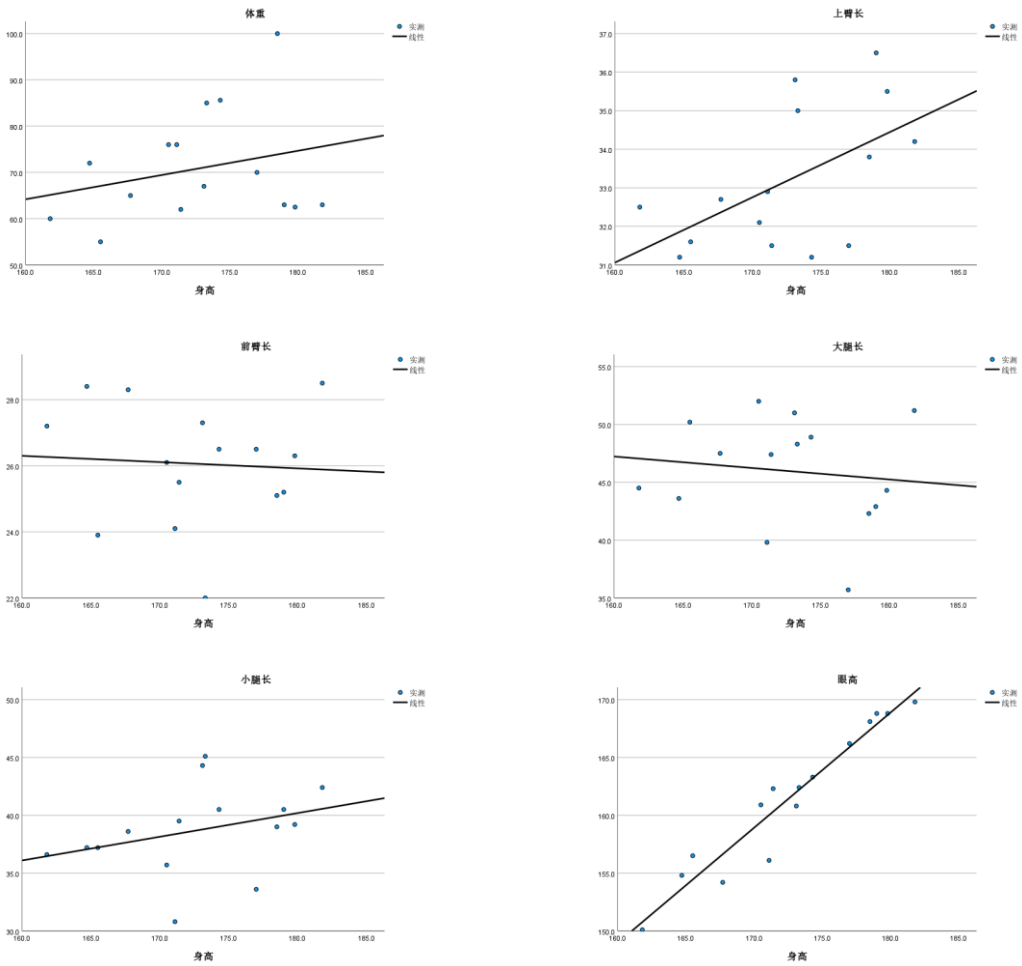
模型摘要和参数估算值

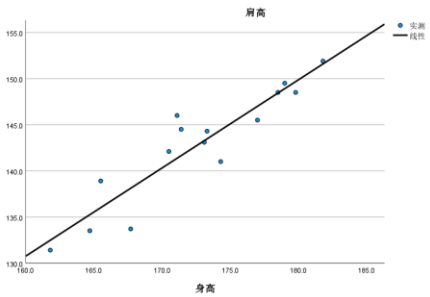
统计

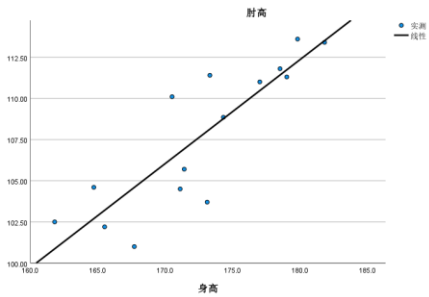
		模型摘要					参数估算值	
-	方程	R 方	F	自由度 1	自由度 2	显著性	常量	b1
体重	线性	.068	.944	1	13	.349	-19.583	.524
上臂长	线性	.310	5.836	1	13	.031	3.986	.169
前臂长	线性	.004	.050	1	13	.826	29.340	-.019
大腿长	线性	.016	.214	1	13	.651	63.114	-.099
小腿长	线性	.104	1.512	1	13	.241	3.340	.205
眼高	线性	.930	172.257	1	13	.000	-10.227	.995
肩高	线性	.850	73.830	1	13	.000	-22.156	.956
肘高	线性	.733	35.602	1	13	.000	-1.369	.632
手功能高	线性	.789	48.552	1	13	.000	-48.353	.728
会阴高	线性	.394	8.451	1	13	.012	.582	.462
胫骨点高	线性	.446	10.482	1	13	.006	10.408	.216
坐高	线性	.533	14.839	1	13	.002	4.589	.498
坐姿颈椎点高	线性	.590	18.708	1	13	.001	-20.531	.512
坐姿眼高	线性	.466	11.339	1	13	.005	8.168	.416
坐姿肩高	线性	.443	10.331	1	13	.007	-1.915	.367
坐姿肘高	线性	.016	.216	1	13	.650	16.926	.062
坐姿大腿厚	线性	.001	.010	1	13	.921	11.411	.010
坐姿膝高	线性	.623	21.442	1	13	.000	-20.991	.440
小腿加足高	线性	.850	73.511	1	13	.000	-33.513	.471

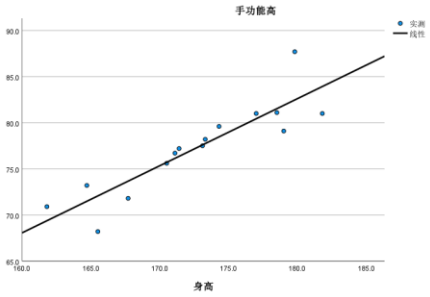
坐深	线性	.272	4.866	1	13	.046	-9.575	.316
臀膝距	线性	.192	3.083	1	13	.103	20.192	.207
坐姿下肢高	线性	.226	3.793	1	13	.073	-9.065	.630
胸宽	线性	.011	.144	1	13	.711	20.583	.054
胸厚	线性	.002	.032	1	13	.860	16.949	.028
肩宽	线性	.039	.525	1	13	.481	14.005	.119
最大肩宽	线性	.189	3.024	1	13	.106	14.611	.172
臀宽	线性	.270	4.811	1	13	.047	-8.273	.239
坐姿臀宽	线性	.029	.391	1	13	.543	-1.093	.192
坐姿两肘间宽	线性	.016	.215	1	13	.650	24.306	.121
胸围	线性	.008	.101	1	13	.756	71.816	.125
腰围	线性	.000	.000	1	13	.987	83.082	.010
臀围	线性	.009	.114	1	13	.741	75.712	.133

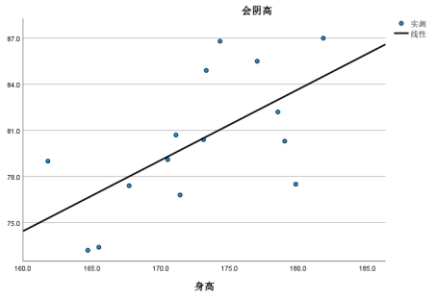
自变量为 身高。

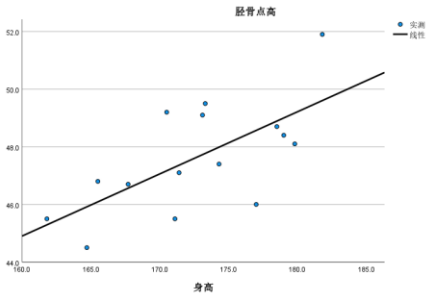


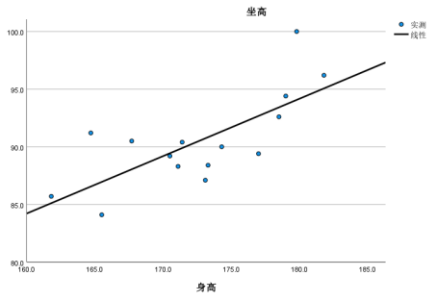

肩高
实测
线性
身高

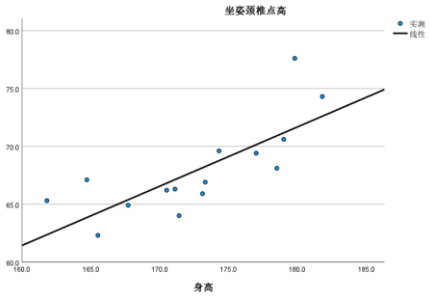

肘高
实测
线性
身高

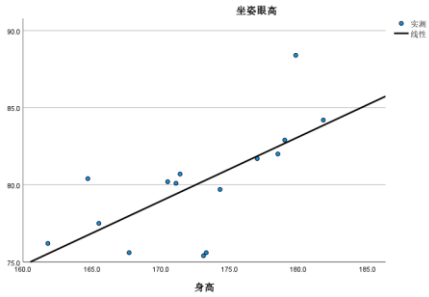

手功能高
实测
线性
身高

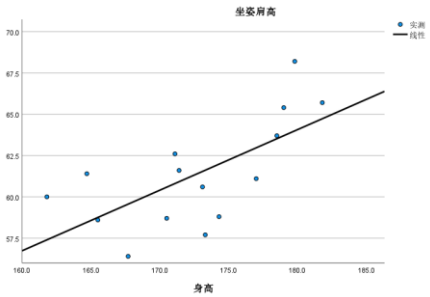

会阴高
实测
线性
身高

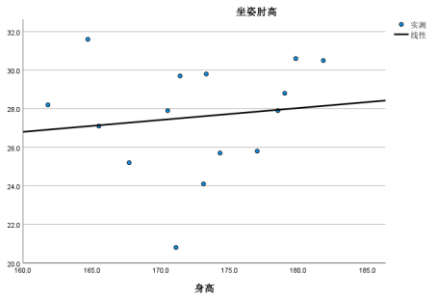

胫骨点高
实测
线性
身高

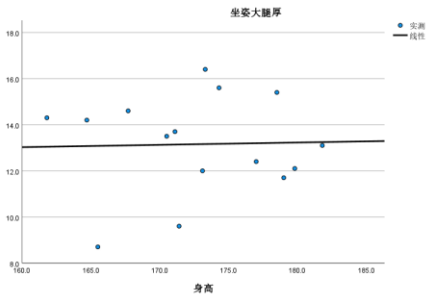

坐高
实测
线性
身高

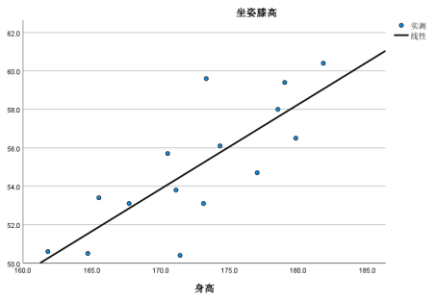

坐姿颈椎点高
实测
线性
身高

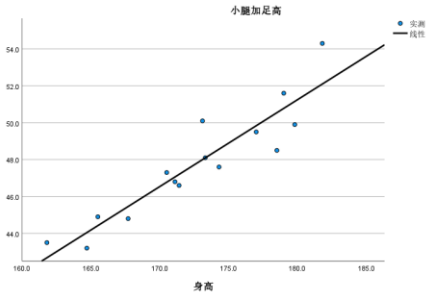

坐姿眼高
实测
线性
身高

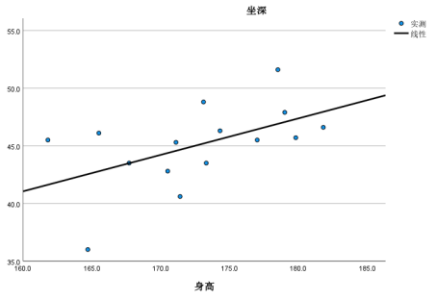

坐姿肩高
实测
线性
身高

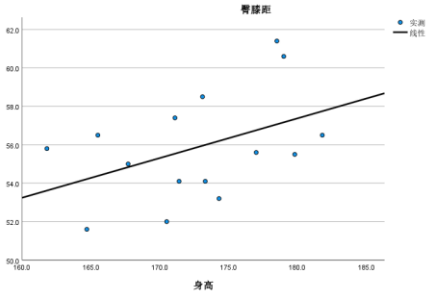

坐姿肘高
实测
线性
身高

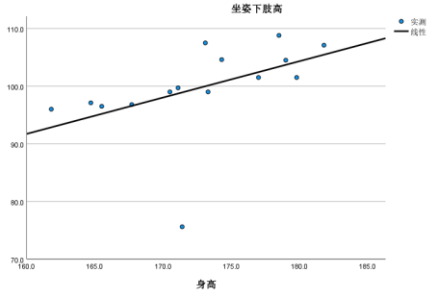

坐姿大腿厚
实测
线性
身高

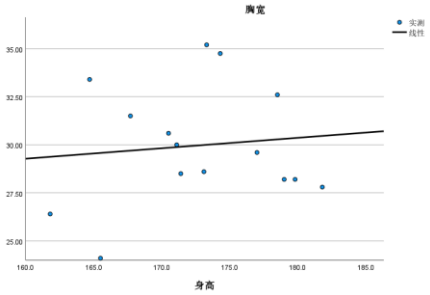

坐姿膝高
实测
线性
身高

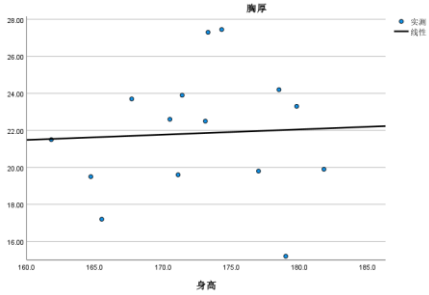

小腿加足高
实测
线性
身高

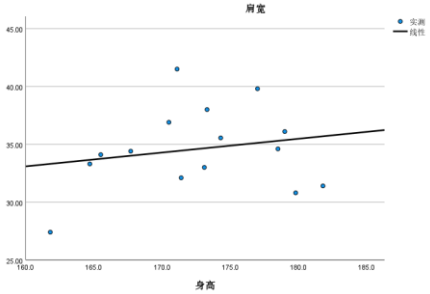

坐深
实测
线性
身高

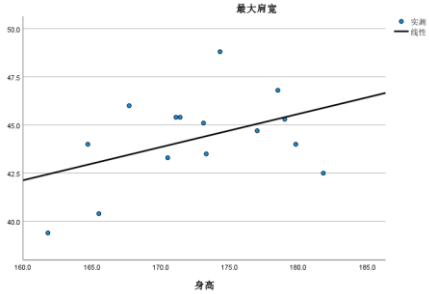

臀膝距
实测
线性
身高

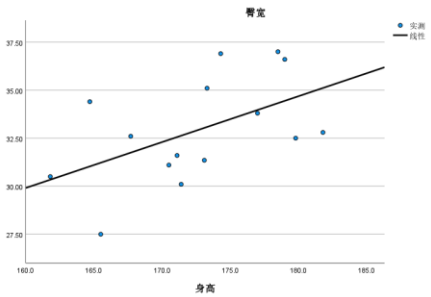

坐姿下肢高
实测
线性
身高

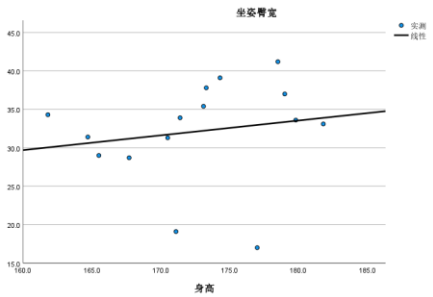

胸宽
实测
线性
身高

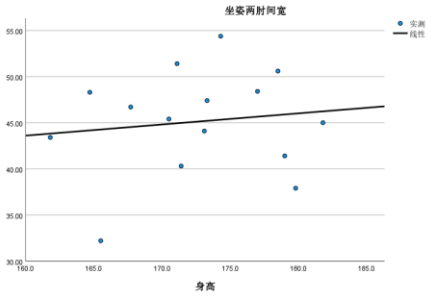

胸厚
实测
线性
身高

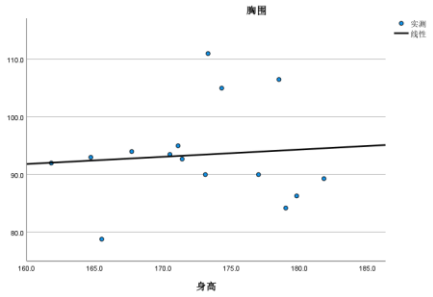

肩宽
实测
线性
身高

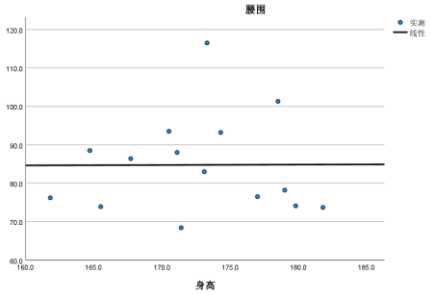

最大肩宽
实测
线性
身高

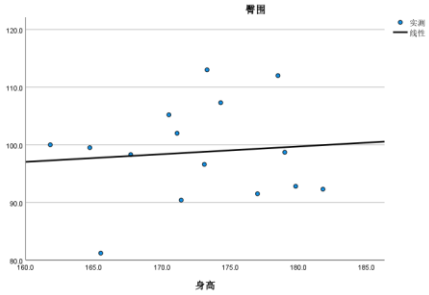












4、男女差异分析

组统计

	性别	个案数	平均值	标准差	标准误差平均值
体重	男	14	71.579	12.0471	3.2197
	女	1	60.000	.	.
身高	男	14	173.407	5.3425	1.4278
	女	1	161.800	.	.
上臂长	男	14	33.250	1.8687	.4994
	女	1	32.500	.	.
前臂长	男	14	25.979	1.8668	.4989
	女	1	27.200	.	.
大腿长	男	14	46.079	4.8037	1.2838
	女	1	44.500	.	.
小腿长	男	14	38.829	3.8747	1.0355
	女	1	36.600	.	.
眼高	男	14	162.357	5.4682	1.4614
	女	1	150.100	.	.

肩高	男	14	143.643	5.5034	1.4708
	女	1	131.400	.	.
肘高	男	14	108.0821	4.31168	1.15235
	女	1	102.5000	.	.
手功能高	男	14	77.707	4.7245	1.2627
	女	1	70.900	.	.
会阴高	男	14	80.371	4.5320	1.2112
	女	1	79.000	.	.
胫骨点高	男	14	47.779	1.8991	.5075
	女	1	45.500	.	.
坐高	男	14	90.843	3.9820	1.0642
	女	1	85.700	.	.
坐姿颈椎点高	男	14	68.086	4.0544	1.0836
	女	1	65.300	.	.
坐姿眼高	男	14	80.314	3.6059	.9637
	女	1	76.200	.	.
坐姿肩高	男	14	61.464	3.3827	.9041
	女	1	60.000	.	.
坐姿肘高	男	14	27.536	2.9816	.7969
	女	1	28.200	.	.
坐姿大腿厚	男	14	13.071	2.1956	.5868
	女	1	14.300	.	.
坐姿膝高	男	14	55.336	3.2078	.8573
	女	1	50.600	.	.
小腿加足高	男	14	48.086	2.9091	.7775
	女	1	43.500	.	.
坐深	男	14	45.014	3.7457	1.0011
	女	1	45.500	.	.
臀膝距	男	14	55.857	2.9165	.7795
	女	1	55.800	.	.
坐姿下肢高	男	14	99.943	8.1255	2.1716
	女	1	96.000	.	.
胸宽	男	14	30.2179	3.04287	.81324
	女	1	26.4000	.	.
胸厚	男	14	21.8679	3.52713	.94266
	女	1	21.5000	.	.
肩宽	男	14	35.1107	3.11906	.83360
	女	1	27.4000	.	.
最大肩宽	男	14	44.657	2.0018	.5350
	女	1	39.400	.	.

臀宽	男	14	33.0964	2.75195	.73549
	女	1	30.5000	.	.
坐姿臀宽	男	14	31.971	6.9325	1.8528
	女	1	34.300	.	.
坐姿两肘间宽	男	14	45.2486	5.82309	1.55629
	女	1	43.4000	.	.
胸围	男	14	93.521	8.8032	2.3527
	女	1	92.000	.	.
腰围	男	14	85.371	12.9688	3.4661
	女	1	76.200	.	.
臀围	男	14	98.629	8.8421	2.3631
	女	1	100.000	.	.

因女性样本量过小，只有一位，无法通过 T 检验计算显著性。

5、南北差异分析

组统计

	南北方人	个案数	平均值	标准差	标准误差平均值
体重	南	7	67.929	10.0101	3.7835
	北	8	73.325	13.6377	4.8217
身高	南	7	172.171	5.0112	1.8941
	北	8	173.038	7.0033	2.4760
上臂长	南	7	32.843	1.7048	.6443
	北	8	33.513	1.9570	.6919
前臂长	南	7	25.514	2.0268	.7661
	北	8	26.538	1.6097	.5691
大腿长	南	7	46.486	5.3302	2.0146
	北	8	45.525	4.2828	1.5142
小腿长	南	7	38.414	3.6182	1.3676
	北	8	38.913	4.1461	1.4659
眼高	南	7	161.614	5.0890	1.9235
	北	8	161.475	7.3044	2.5825
肩高	南	7	142.500	4.8785	1.8439
	北	8	143.112	7.4587	2.6371
肘高	南	7	107.8571	4.90097	1.85239
	北	8	107.5813	4.24869	1.50214
手功能高	南	7	77.100	6.3026	2.3822
	北	8	77.388	3.6795	1.3009
会阴高	南	7	79.229	4.4293	1.6741
	北	8	81.200	4.4165	1.5615
胫骨点高	南	7	47.629	1.3338	.5041

	北	8	47.625	2.4218	.8562
坐高	南	7	90.286	4.7995	1.8140
	北	8	90.688	3.6255	1.2818
坐姿颈椎点高	南	7	67.329	5.0582	1.9118
	北	8	68.400	3.0033	1.0618
坐姿眼高	南	7	79.957	4.4523	1.6828
	北	8	80.113	3.0661	1.0840
坐姿肩高	南	7	60.329	3.9191	1.4813
	北	8	62.275	2.5201	.8910
坐姿肘高	南	7	28.014	2.0972	.7927
	北	8	27.200	3.5278	1.2473
坐姿大腿厚	南	7	12.471	2.6967	1.0193
	北	8	13.750	1.4313	.5060
坐姿膝高	南	7	54.771	2.9142	1.1015
	北	8	55.238	3.8348	1.3558
小腿加足高	南	7	47.300	2.0306	.7675
	北	8	48.200	3.8150	1.3488
坐深	南	7	43.957	1.9595	.7406
	北	8	46.000	4.5356	1.6036
臀膝距	南	7	54.686	1.4599	.5518
	北	8	56.875	3.3784	1.1944
坐姿下肢高	南	7	95.700	9.0822	3.4328
	北	8	103.163	4.9280	1.7423
胸宽	南	7	29.6714	3.39986	1.28503
	北	8	30.2188	3.01187	1.06486
胸厚	南	7	22.5429	3.22638	1.21946
	北	8	21.2313	3.64446	1.28851
肩宽	南	7	35.1571	3.23257	1.22180
	北	8	34.1062	4.05572	1.43391
最大肩宽	南	7	43.900	1.8294	.6914
	北	8	44.663	2.8193	.9968
臀宽	南	7	31.8143	2.51292	.94979
	北	8	33.8938	2.69158	.95162
坐姿臀宽	南	7	30.186	6.6099	2.4983
	北	8	33.825	6.7426	2.3839
坐姿两肘间宽	南	7	42.6143	6.01205	2.27234
	北	8	47.3225	4.54143	1.60564
胸围	南	7	92.329	9.8125	3.7088
	北	8	94.375	7.7114	2.7264
腰围	南	7	84.186	16.5914	6.2710
	北	8	85.262	9.3274	3.2977

臀围	南	7	96.057	10.4865	3.9635
	北	8	101.050	6.1558	2.1764

独立样本检验

		莱文方差等同性检验		平均值等同性 t 检验						
									差值 95% 置信区间	
		F	显著性	t	自由度	显著性（双尾）	平均值差值	标准误差差值	下限	上限
体重	假定等方差	.547	.473	-.862	13	.404	-5.3964	6.2620	-18.9247	8.1318
	不假定等方差			-.880	12.670	.395	-5.3964	6.1289	-18.6722	7.8793
身高	假定等方差	.692	.421	-.271	13	.790	-.8661	3.1904	-7.7584	6.0263
	不假定等方差			-.278	12.568	.786	-.8661	3.1174	-7.6244	5.8922
上臂长	假定等方差	.148	.707	-.701	13	.495	-.6696	.9548	-2.7324	1.3931
	不假定等方差			-.708	13.000	.491	-.6696	.9455	-2.7122	1.3729
前臂长	假定等方差	.086	.774	-1.090	13	.296	-1.0232	.9389	-3.0517	1.0052
	不假定等方差			-1.072	11.459	.306	-1.0232	.9543	-3.1135	1.0671
大腿长	假定等方差	.003	.959	.387	13	.705	.9607	2.4815	-4.4003	6.3217
	不假定等方差			.381	11.538	.710	.9607	2.5202	-4.5549	6.4763
小腿长	假定等方差	.171	.686	-.246	13	.809	-.4982	2.0243	-4.8714	3.8750
	不假定等方差			-.249	12.999	.808	-.4982	2.0047	-4.8292	3.8328
眼高	假定等方差	1.764	.207	.042	13	.967	.1393	3.3010	-6.9922	7.2708
	不假定等方差			.043	12.451	.966	.1393	3.2201	-6.8486	7.1272
肩高	假定等方差	1.442	.251	-.185	13	.856	-.6125	3.3115	-7.7666	6.5416

	不假定等方差			-.190	12.134	.852	-.6125	3.2178	-7.6148	6.3898
肘高	假定等方差	.266	.615	.117	13	.909	.27589	2.36072	-4.82414	5.37592
	不假定等方差			.116	12.028	.910	.27589	2.38491	-4.91905	5.47084
手功能高	假定等方差	1.029	.329	-.110	13	.914	-.2875	2.6198	-5.9473	5.3723
	不假定等方差			-.106	9.396	.918	-.2875	2.7142	-6.3883	5.8133
会阴高	假定等方差	.049	.828	-.861	13	.405	-1.9714	2.2888	-6.9162	2.9733
	不假定等方差			-.861	12.725	.405	-1.9714	2.2893	-6.9281	2.9852
胫骨点高	假定等方差	2.104	.171	.003	13	.997	.0036	1.0324	-2.2268	2.2339
	不假定等方差			.004	11.134	.997	.0036	.9936	-2.1802	2.1873
坐高	假定等方差	.001	.977	-.184	13	.856	-.4018	2.1780	-5.1070	4.3034
	不假定等方差			-.181	11.113	.860	-.4018	2.2212	-5.2846	4.4810
坐姿颈椎点高	假定等方差	.811	.384	-.507	13	.621	-1.0714	2.1128	-5.6359	3.4931
	不假定等方差			-.490	9.498	.635	-1.0714	2.1869	-5.9793	3.8365
坐姿眼高	假定等方差	.578	.461	-.080	13	.938	-.1554	1.9510	-4.3703	4.0596
	不假定等方差			-.078	10.468	.940	-.1554	2.0017	-4.5887	4.2779
坐姿肩高	假定等方差	.606	.450	-1.160	13	.267	-1.9464	1.6777	-5.5709	1.6781
	不假定等方差			-1.126	10.004	.286	-1.9464	1.7286	-5.7977	1.9049
坐姿肘高	假定等方差	1.574	.232	.532	13	.603	.8143	1.5293	-2.4896	4.1181
	不假定等方差			.551	11.590	.592	.8143	1.4778	-2.4183	4.0469
坐姿大腿厚	假定等方差	2.050	.176	-1.170	13	.263	-1.2786	1.0929	-3.6397	1.0826
	不假定等方差			-1.124	8.861	.291	-1.2786	1.1380	-3.8590	1.3019

坐姿膝高	假定等方差	1.541	.236	-.262	13	.798	-.4661	1.7807	-4.3130	3.3809
	不假定等方差			-.267	12.790	.794	-.4661	1.7468	-4.2462	3.3140
小腿加足高	假定等方差	2.117	.169	-.557	13	.587	-.9000	1.6152	-4.3895	2.5895
	不假定等方差			-.580	10.930	.574	-.9000	1.5519	-4.3183	2.5183
坐深	假定等方差	.865	.369	-1.101	13	.291	-2.0429	1.8552	-6.0507	1.9650
	不假定等方差			-1.157	9.785	.275	-2.0429	1.7663	-5.9902	1.9045
臀膝距	假定等方差	3.618	.080	-1.584	13	.137	-2.1893	1.3819	-5.1747	.7962
	不假定等方差			-1.664	9.787	.128	-2.1893	1.3157	-5.1296	.7511
坐姿下肢高	假定等方差	.406	.535	-2.016	13	.065	-7.4625	3.7014	-15.4589	.5339
	不假定等方差			-1.939	8.979	.085	-7.4625	3.8496	-16.1741	1.2491
胸宽	假定等方差	.028	.870	-.331	13	.746	-.54732	1.65450	-4.12166	3.02701
	不假定等方差			-.328	12.156	.749	-.54732	1.66890	-4.17836	3.08372
胸厚	假定等方差	.110	.745	.733	13	.477	1.31161	1.78958	-2.55453	5.17775
	不假定等方差			.739	12.994	.473	1.31161	1.77407	-2.52123	5.14445
肩宽	假定等方差	.028	.869	.549	13	.592	1.05089	1.91423	-3.08455	5.18633
	不假定等方差			.558	12.913	.586	1.05089	1.88385	-3.02171	5.12350
最大肩宽	假定等方差	.836	.377	-.610	13	.552	-.7625	1.2491	-3.4609	1.9359
	不假定等方差			-.629	12.091	.541	-.7625	1.2131	-3.4034	1.8784
臀宽	假定等方差	.415	.531	-1.539	13	.148	-2.07946	1.35113	-4.99841	.83948
	不假定等方差			-1.547	12.927	.146	-2.07946	1.34450	-4.98575	.82683
坐姿臀宽	假定等方差	.001	.980	-1.052	13	.312	-3.6393	3.4581	-11.1101	3.8315

	不假定等方差			-1.054	12.803	.311	-3.6393	3.4532	-11.1111	3.8325
坐姿两肘间宽	假定等方差	.909	.358	-1.726	13	.108	-4.70821	2.72821	-10.60216	1.18573
	不假定等方差			-1.692	11.113	.118	-4.70821	2.78238	-10.82462	1.40819
胸围	假定等方差	.018	.895	-.452	13	.659	-2.0464	4.5255	-11.8232	7.7303
	不假定等方差			-.445	11.387	.665	-2.0464	4.6031	-12.1359	8.0430
腰围	假定等方差	1.727	.212	-.158	13	.877	-1.0768	6.8249	-15.8211	13.6675
	不假定等方差			-.152	9.176	.882	-1.0768	7.0852	-17.0579	14.9043
臀围	假定等方差	2.034	.177	-1.144	13	.273	-4.9929	4.3658	-14.4246	4.4389
	不假定等方差			-1.104	9.429	.297	-4.9929	4.5218	-15.1513	5.1656

独立样本效应大小

				95% 置信区间	
		标准化量 [a]	点估算	下限	上限
体重	Cohen d	12.0994	-.446	-1.466	.591
	Hedges 修正	12.8582	-.420	-1.380	.556
	Glass Delta	13.6377	-.396	-1.417	.652
身高	Cohen d	6.1644	-.140	-1.154	.878
	Hedges 修正	6.5510	-.132	-1.086	.826
	Glass Delta	7.0033	-.124	-1.136	.897
上臂长	Cohen d	1.8449	-.363	-1.380	.668
	Hedges 修正	1.9606	-.342	-1.298	.628
	Glass Delta	1.9570	-.342	-1.360	.699
前臂长	Cohen d	1.8142	-.564	-1.591	.483
	Hedges 修正	1.9280	-.531	-1.497	.455
	Glass Delta	1.6097	-.636	-1.681	.450
大腿长	Cohen d	4.7947	.200	-.821	1.214
	Hedges 修正	5.0955	.189	-.772	1.142
	Glass Delta	4.2828	.224	-.804	1.237
小腿长	Cohen d	3.9113	-.127	-1.140	.891
	Hedges 修正	4.1566	-.120	-1.073	.838
	Glass Delta	4.1461	-.120	-1.132	.900

眼高	Cohen d	6.3782	.022	-.993	1.036
	Hedges 修正	6.7783	.021	-.934	.975
	Glass Delta	7.3044	.019	-.996	1.033
肩高	Cohen d	6.3985	-.096	-1.109	.921
	Hedges 修正	6.7998	-.090	-1.043	.867
	Glass Delta	7.4587	-.082	-1.095	.936
肘高	Cohen d	4.56135	.060	-.955	1.074
	Hedges 修正	4.84743	.057	-.899	1.011
	Glass Delta	4.24869	.065	-.952	1.078
手功能高	Cohen d	5.0620	-.057	-1.070	.959
	Hedges 修正	5.3795	-.053	-1.007	.902
	Glass Delta	3.6795	-.078	-1.091	.940
会阴高	Cohen d	4.4224	-.446	-1.466	.591
	Hedges 修正	4.6998	-.419	-1.379	.556
	Glass Delta	4.4165	-.446	-1.472	.608
胫骨点高	Cohen d	1.9948	.002	-1.013	1.016
	Hedges 修正	2.1199	.002	-.953	.956
	Glass Delta	2.4218	.001	-1.013	1.016
坐高	Cohen d	4.2082	-.095	-1.109	.921
	Hedges 修正	4.4721	-.090	-1.043	.867
	Glass Delta	3.6255	-.111	-1.123	.909
坐姿颈椎点高	Cohen d	4.0824	-.262	-1.277	.762
	Hedges 修正	4.3384	-.247	-1.201	.717
	Glass Delta	3.0033	-.357	-1.375	.686
坐姿眼高	Cohen d	3.7698	-.041	-1.055	.974
	Hedges 修正	4.0062	-.039	-.993	.917
	Glass Delta	3.0661	-.051	-1.064	.966
坐姿肩高	Cohen d	3.2417	-.600	-1.629	.450
	Hedges 修正	3.4450	-.565	-1.533	.424
	Glass Delta	2.5201	-.772	-1.838	.340
坐姿肘高	Cohen d	2.9549	.276	-.749	1.290
	Hedges 修正	3.1402	.259	-.705	1.214
	Glass Delta	3.5278	.231	-.798	1.244
坐姿大腿厚	Cohen d	2.1118	-.605	-1.635	.446
	Hedges 修正	2.2442	-.570	-1.538	.419
	Glass Delta	1.4313	-.893	-1.981	.246
坐姿膝高	Cohen d	3.4406	-.135	-1.149	.883
	Hedges 修正	3.6564	-.127	-1.081	.831
	Glass Delta	3.8348	-.122	-1.134	.899
小腿加足高	Cohen d	3.1209	-.288	-1.303	.737

	Hedges 修正	3.3166	-.271	-1.226	.694
	Glass Delta	3.8150	-.236	-1.249	.794
坐深	Cohen d	3.5846	-.570	-1.597	.478
	Hedges 修正	3.8094	-.536	-1.503	.450
	Glass Delta	4.5356	-.450	-1.476	.605
臀膝距	Cohen d	2.6701	-.820	-1.867	.256
	Hedges 修正	2.8376	-.772	-1.757	.241
	Glass Delta	3.3784	-.648	-1.695	.440
坐姿下肢高	Cohen d	7.1518	-1.043	-2.116	.063
	Hedges 修正	7.6003	-.982	-1.991	.059
	Glass Delta	4.9280	-1.514	-2.760	-.204
胸宽	Cohen d	3.19680	-.171	-1.184	.849
	Hedges 修正	3.39730	-.161	-1.115	.798
	Glass Delta	3.01187	-.182	-1.194	.843
胸厚	Cohen d	3.45779	.379	-.652	1.397
	Hedges 修正	3.67466	.357	-.614	1.314
	Glass Delta	3.64446	.360	-.683	1.379
肩宽	Cohen d	3.69864	.284	-.741	1.299
	Hedges 修正	3.93062	.267	-.698	1.222
	Glass Delta	4.05572	.259	-.773	1.273
最大肩宽	Cohen d	2.4134	-.316	-1.331	.711
	Hedges 修正	2.5648	-.297	-1.253	.669
	Glass Delta	2.8193	-.270	-1.285	.763
臀宽	Cohen d	2.61064	-.797	-1.841	.276
	Hedges 修正	2.77438	-.750	-1.733	.260
	Glass Delta	2.69158	-.773	-1.839	.340
坐姿臀宽	Cohen d	6.6817	-.545	-1.570	.501
	Hedges 修正	7.1008	-.513	-1.477	.471
	Glass Delta	6.7426	-.540	-1.574	.529
坐姿两肘间宽	Cohen d	5.27141	-.893	-1.948	.192
	Hedges 修正	5.60203	-.840	-1.833	.181
	Glass Delta	4.54143	-1.037	-2.154	.137
胸围	Cohen d	8.7441	-.234	-1.248	.789
	Hedges 修正	9.2925	-.220	-1.174	.742
	Glass Delta	7.7114	-.265	-1.280	.767
腰围	Cohen d	13.1870	-.082	-1.095	.935
	Hedges 修正	14.0140	-.077	-1.030	.880
	Glass Delta	9.3274	-.115	-1.128	.905
臀围	Cohen d	8.4355	-.592	-1.620	.458
	Hedges 修正	8.9646	-.557	-1.525	.431

Glass Delta	6.1558	-.811	-1.884	.310

十、实验结论：

测得样本平均身高为 172.63cm，体重 70.81kg。P5 与 P95 跨度显示出群体在纵向高度及横向围度上存在较大分布区间，设计时应考虑 161.8cm 至 180.4cm 的身高适应范围。

实验发现没有任何一名被测量者的所有 33 项尺寸完全符合平均值。原因是人体尺寸具有高度变异性，局部比例（如长腿或短躯干）各异，“平均人”在现实中几乎不存在。

身高与眼高、肩高、肘高等纵向尺寸表现出显著的线性相关关系，预测模型可靠。而体重、腰围等围度指标与身高相关性极低，不能仅靠身高推算。

现有数据中女性样本仅 1 例，无法得出具有统计学意义的性别差异结论，表现出样本容量不足的局限性。

在本批次小样本中，南北方人在人体尺寸上未表现出统计学上的显著差异，地域特征不明显。

人体测量数据为工业设计提供了量化依据。设计应遵循“设计一个范围”而非“设计平均值”的原则，通过百分位数合理确定设备高度、操作空间及安全防护距离。

十一、总结及心得体会：

通过本次实验，我掌握了马丁尺的使用和 SPSS 统计技巧。我认识到，所谓的“标准尺寸”在人群中是动态分布的，人机工程设计的核心在于通过数据包容大多数人的体型，而非追求单一的平均标准。

十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

1. 样本多样化：目前样本性别比例极度失衡（14 男 1 女），建议在后续实验中均衡招募被测者，以获得有效的性别差异统计结果。
2. 引入数字化测量：人工测量马丁尺容易产生视觉读数误差，建议尝试使用手持式 3D 扫描仪或数字步进式高度计提高精度。
3. 数据校验优化：在数据录入 SPSS 之前，可先建立一个逻辑检验表，自动拦截如“坐高大于身高”或“地区录入为性别”等明显逻辑错误。

报告评分：

指导教师签字：